Problemes

Switch

Operador ternari. ?

Switch (similar a if else if …else)

Implementa casos de comparació per igualtat. Només es pot utilitzar si l'expressió és de tipus enter (char, short, int, long, enum...), i els case han de ser constants enteres.

```
switch (<expressió) {
 case <valor1>: <sentències1>; [break;]
 case <valor2>: <sentències2>; [break;]
 <...>
 case <valorN>: <sentènciesN>; [break;]
 default: <sentènciesCapIgual>;
}
```

Switch (similar a if else if …else)


```
switch (<expressió) {
 case <valor1>: <sentències1>; [break;]
 case <valor2>: <sentències2>; [break;]
 <...>
 case <valorN>: <sentènciesN>; [break;]
 default: <sentènciesCapIgual>;
}
```

Si en algun case falta el `break`, l'execució continua pel `case` següent sense comprovar-ne el valor (fall-through).

Si `<expressió>` és igual a `<valor1>`, se executen les `<sentències1>` i el `break` fa que l'execució continuï per la sentència que hi ha després del `switch`.

Si `<expressió>` no és igual a `<valor1>`, s'avalua si és igual a `<valor2>` i, en cas afirmatiu, se executen les `<sentències2>` i el `break` fa que l'execució continuï per la sentència que hi ha després del `switch`.

Així successivament...

Si `<expressió>` no és igual a cap valor de cap case, s'executen les `<sentènciesCapIgual>` del `default` (si existeix).

Switch (similar a if else if …else)

És similar a un if else if...else però hi ha diferències:

- switch es pot utilitzar només per a casos de **comparacions per igualtat**. Només es pot utilizar si l'expressió és un `enter`.
- La sentència if else if .. else avalua comparacions i també expressions lògiques. És pot utilizar per tipus de dades com ara `char, int, float, double,....`

Switch (similar a if else if …else)

Exercici Sol·licita l'edat a l'usuari i mostra en pantalla a quin nivell educatiu pertany segons els casos:

• Si l'edat és 1 o 2 anys, el programa ha de mostrar que l'usuari pot cursar "escola bressol".

• Si l'edat és entre 3 i 5 anys, ha de mostrar que pot cursar "llar d'infants".

• Si l'edat és entre 6 i 11 anys, ha de mostrar "primària".

• Si l'edat és 12, 13, 14 o 15 anys, ha de mostrar el curs corresponent de l'ESO (1r, 2n, 3r o 4t ESO, respectivament).

• Si l'edat és superior a 15 anys, ha de mostrar "estudis superiors".

• Per a qualsevol altra edat fora d'aquests rangs, ha de mostrar "res".

Abans de passar a la següent diapositiva, pensa en la solució, i escriu en un paper les sentències necesàries per resoldre'l

Switch (similar a if else if …else)

Solució

```
#include <stdio.h>
void mostrar_estudis(int );
int main(void) {
 int edat;
 printf("Quina edat tens? ");
 scanf("%d", &edat);
 mostrar_estudis(edat);
 return 0;
}
void mostrar_estudis (int edat)
{
 switch (edat) {
  case 1: case 2: printf("Escola bressol\n"); break;
  case 3: case 4: case 5:
                  printf("Llar d'infants\n"); break;
  case 12:        printf("1r ESO\n"); break;
  case 13:        printf("2n ESO\n"); break;
  case 14:        printf("3r ESO\n"); break;
  case 15:        printf("4t ESO\n"); break;
  default:        if (edat >= 6 && edat <= 11)
                    printf("Primaria\n");
                  else if (edat > 15)
                    printf("Estudis superiors\n");
                  else
                    printf("Res\n");
 }
}
```

Operador ternari ?


```
(condicio) ? <expressioSiTrue>: <expressioSiFalse>
```

Si `condicio` és true, s'avalua `<expressioSiTrue>`, en cas contrari , s'avalua `<expressioSiFalse>`

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 7;
    int b = 12;

    int maxim = (a > b) ? a : b;

    printf("El maxim es %d\n", maxim);

    return 0;
}
```

Si en algun case falta el `break`, l'execució continua pel `case` següent sense comprovar-ne el valor (fall-through).

Preguntes resposta múltiple



Segons els dos apartats (A, B) de codi de la imatge, quina serà la sortida per pantalla quan executem?

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(void) {
    bool vul_entrar = false;
    bool ha_entrat = false;

    // apartat A
    while (vul_entrar) {
        ha_entrat = true;
    }

    printf("%s\n", ha_entrat ? "true" : "false");

    // apartat B
    ha_entrat = false;

    do {
        ha_entrat = true;
    } while (vul_entrar);

    printf("%s\n", ha_entrat ? "true" : "false");

    return 0;
}
```

1. true \n true
2. true \n false
3. false \n true
4. false \n false

Relaciona les sentències equivalents:

`printf("%s\n", true ? "Hola" : "Adéu");`	1	A	`printf("Adéu\n");`
`printf("%s\n", false ? "Hola" : "Adéu");`	2	B	`printf("Hola\n");`
`variable = variable ? variable : !variable;`	3	C	`variable = false;`
`variable = !variable ? variable : !variable;`	4	D	`variable = true;`